



Modul 3 - Otomasi Proses Manufaktur

TI2092 – Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II

Disusun oleh:

13422093 - Dikasatria Ramadhani

13422098 - Athaya Naja Pratiwi



Laboratorium
Sistem Produksi

Program Studi Teknik Industri
Institut Teknologi Bandung

2025



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
Tujuan Praktikum.....	1
Masukan Praktikum.....	1
Keluaran Praktikum.....	1
Skenario Praktikum.....	1
Otomasi Proses dalam Industri.....	2
Definisi dan Elemen Otomasi.....	2
Mekanisasi dan Otomasi.....	3
Otomasi dalam Sistem Produksi.....	4
Operasi Manufaktur.....	4
Sistem Manufaktur Terotomasi.....	6
Sensor.....	8
Inspeksi Terotomasi.....	11
Eksperimen.....	13
Otomasi Inspeksi Variabel Berat.....	13
Tugas Pendahuluan.....	14
Referensi.....	14

Tujuan Praktikum

Berikut merupakan tujuan dari praktikum Modul 5 - Otomasi Proses Manufaktur Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II.

1. Mampu menghasilkan ide kreatif dan inovatif dalam merancang sistem kerja yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem yang terotomasi.
2. Mampu merakit rangkaian dan mengimplementasikan sistem otomasi tersebut ke dalam bentuk komponen elektronik yang berfungsi.

Masukan Praktikum

Skenario Proses Pemesinan Modul 1 Praktikum Perancangan Sistem Terintegrasi II.

Keluaran Praktikum

1. Ladder Logic
2. Rangkaian Elektronik Tinkercad & Arduino
3. Program Arduino

Skenario Praktikum

Setelah berhasil mengimplementasikan sistem akuisisi data otomatis yang mampu mencatat jumlah produksi, waktu operasional mesin, dan jumlah produk *defect* secara *real-time*, PT PPST Manufacturing terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas proses produksinya. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama perusahaan adalah akurasi dalam mendeteksi produk cacat, yang selama ini masih terbatas pada deteksi visual dan manual oleh operator.

Seiring berjalannya waktu, perusahaan menyadari bahwa beberapa cacat produk tidak selalu tampak secara kasat mata, namun dapat dideteksi melalui parameter fisik lainnya—salah satunya adalah berat produk. Produk tripod yang tidak memenuhi standar berat ideal sering kali menandakan adanya ketidaksesuaian dalam proses produksi, seperti kekurangan material, komponen yang tidak terpasang sempurna, atau kesalahan dalam proses perakitan.

Menanggapi permasalahan ini, PT PPST Manufacturing mengembangkan sistem otomasi berbasis *fixed automation* dengan fokus pada deteksi cacat berdasarkan parameter berat produk. Sistem ini mengintegrasikan sensor berat presisi tinggi ke dalam lini produksi, tepat setelah tahap perakitan. Setiap unit tripod yang selesai dirakit akan secara otomatis melewati unit penimbang digital, yang akan membandingkan berat aktual produk dengan rentang berat ideal yang telah ditentukan.

Otomasi Proses dalam Industri

Definisi dan Elemen Otomasi

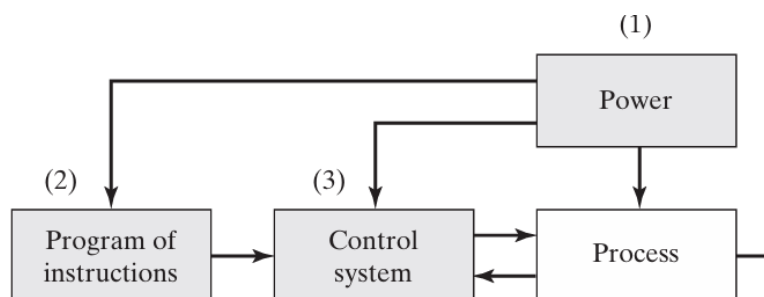
1. Definisi Otomasi

Otomasi didefinisikan sebagai penerapan teknologi untuk menyelesaikan proses atau prosedur tanpa keterlibatan manusia secara langsung (Groover, 2015). Teknologi ini bekerja dengan mengandalkan serangkaian instruksi yang telah diprogram sebelumnya, kemudian dijalankan oleh sistem kontrol yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya proses tersebut. Dalam penerapannya, otomasi membutuhkan daya, baik untuk mengoperasikan sistem kontrol maupun untuk mendukung jalannya proses utama yang diotomasi.

Meskipun konsep otomasi saat ini telah digunakan secara luas di berbagai sektor, bidang manufaktur menjadi salah satu area yang paling erat kaitannya dengan teknologi ini. Istilah "otomasi" sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 1946 oleh seorang manajer teknik di Ford Motor Company. Ia menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan penggunaan alat transfer otomatis dan mekanisme umpan dalam lini produksi perusahaan. Menariknya, pada masa itu teknologi komputer belum tersedia, padahal saat ini hampir semua sistem otomasi modern dikendalikan oleh komputer. Transformasi ini menunjukkan bagaimana otomasi terus berkembang, menjadi semakin canggih seiring kemajuan teknologi.

2. Elemen Otomasi

Sistem otomatis secara fundamental terdiri dari tiga elemen utama yang bekerja secara terpadu untuk menjalankan proses secara mandiri. Elemen pertama adalah daya atau energi, kedua adalah program instruksi, ketiga adalah sistem kontrol. Ketiga elemen ini—energi, instruksi, dan kontrol—merupakan komponen esensial yang selalu hadir dalam setiap sistem otomatis, meskipun dapat bervariasi dalam bentuk dan kompleksitasnya tergantung pada aplikasi dan skala sistem. Tanpa kehadiran salah satu dari ketiganya, suatu sistem tidak dapat dikategorikan sebagai sistem otomatis yang utuh.



Gambar 1 Elemen Sistem Terotomasi (Groover, 2015)

1. Power

Dalam sistem otomatis, berbagai proses dijalankan secara mandiri dengan bantuan tenaga penggerak (daya) dan sumber daya utama yang digunakan untuk mendukung pengoperasian sistem ini adalah energi listrik. Listrik menjadi pilihan utama karena memiliki banyak keunggulan, baik dalam sistem otomatis maupun dalam proses yang dijalankan secara manual. Selain listrik, terdapat pula sejumlah sumber energi alternatif seperti bahan bakar fosil, tenaga nuklir, energi surya, tenaga air, dan angin. Namun, penggunaan sumber daya alternatif ini secara eksklusif dalam sistem otomatis masih tergolong jarang. Biasanya,

meskipun energi alternatif digunakan untuk menggerakkan proses utama, bagian kontrol yang bertugas mengatur dan mengotomasi sistem tetap mengandalkan tenaga listrik.

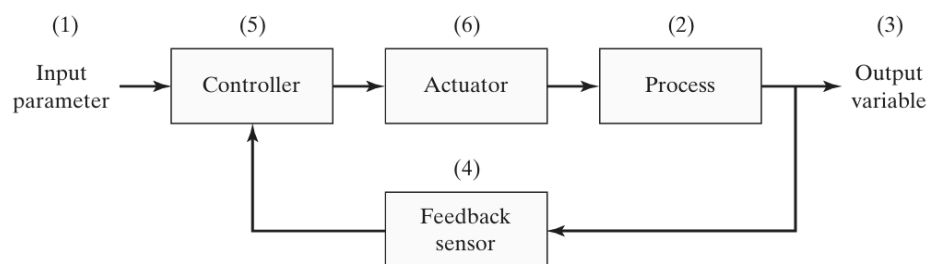
2. Program of Instruction

Program of instruction adalah seperangkat perintah atau instruksi yang menentukan tindakan yang harus dilakukan oleh sistem dalam proses otomatis. Dalam konteks manufaktur, program ini mengatur langkah-langkah pemrosesan yang unik untuk setiap bagian atau produk selama siklus kerja. Instruksi ini dapat berupa pengaturan parameter proses, seperti suhu atau waktu dan dikenal dalam berbagai istilah sesuai dengan aplikasinya—misalnya, *program bagian* dalam kontrol numerik atau *kontrol titik setel* dalam pengaturan suhu tungku. Program ini menjadi elemen penting dalam memastikan proses berlangsung otomatis, terarah, dan sesuai dengan standar yang ditentukan.

3. Control System

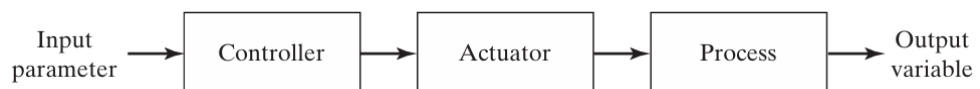
Elemen kontrol dari sistem otomatis menjalankan program instruksi. Sistem kontrol menyebabkan proses tersebut menyelesaikan fungsi yang telah ditetapkan, yaitu melakukan beberapa operasi manufaktur (Groover, 2015). Terdapat dua metode dalam kontrol sistem otomatis, yaitu *Closed-loop Control System* dan *Open-loop Control System*.

a. Closed-loop Control System



Gambar 2 Alur dari *Closed-loop Control System* (Groover, 2015)

b. Open-loop Control System



Gambar 3 Alur dari *Open-loop Control System* (Groover, 2015)

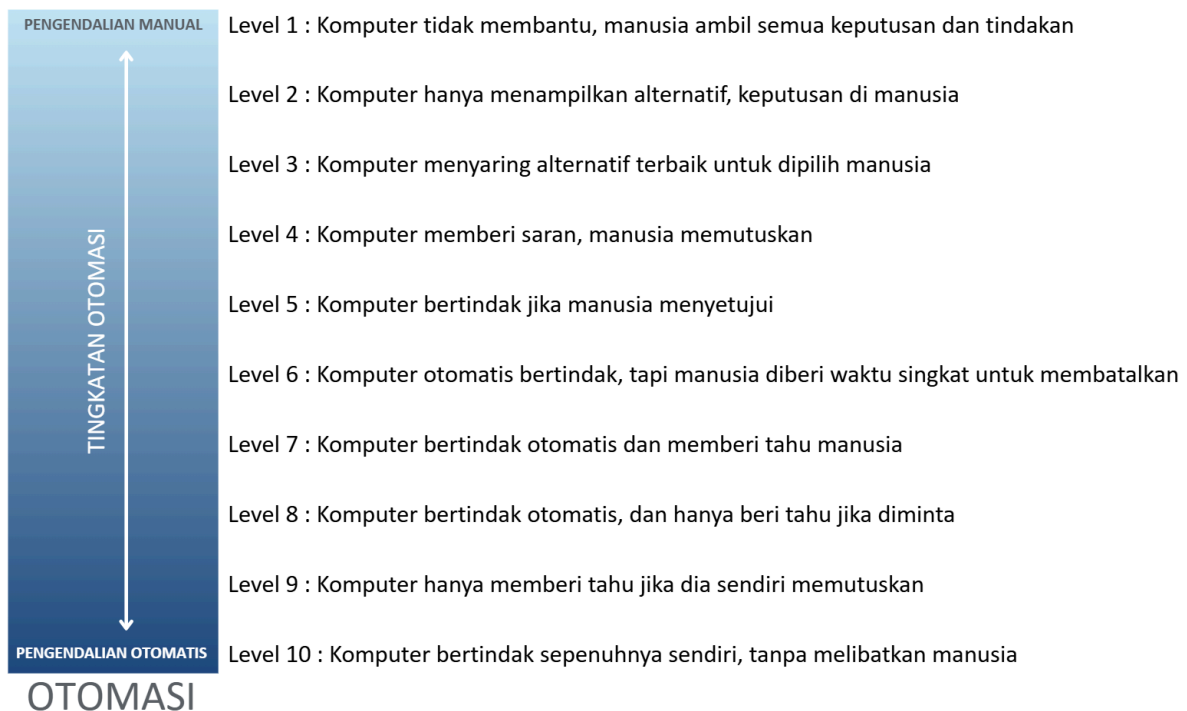
Mekanisasi dan Otomasi

Istilah **otomasi** dan **Mekanisasi** kerap dibandingkan, bahkan tidak jarang disalahartikan karena keduanya melibatkan penggunaan mesin dalam proses kerja. Akan tetapi, keduanya memiliki perbedaan mendasar. **Mekanisasi** merujuk pada penerapan mesin—biasanya bertenaga—untuk membantu atau menggantikan tenaga manusia dalam melakukan tugas-tugas fisik. Meskipun pekerjaan fisiknya dijalankan oleh mesin, peran manusia tetap diperlukan, khususnya dalam aspek berpikir, pengambilan keputusan, serta fungsi sensorik seperti pengamatan dan penilaian.

Sementara itu, **otomasi** melangkah lebih jauh. otomasi menggunakan peralatan yang tidak hanya melakukan tugas fisik secara mandiri, tetapi juga tidak membutuhkan pengawasan langsung dari operator manusia. Mesin dalam sistem otomatis telah dirancang sedemikian rupa agar mampu bekerja sendiri berdasarkan program atau kontrol yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan demikian, otomasi mencerminkan tingkat kemandirian sistem yang lebih tinggi dibandingkan mekanisasi, karena mampu menggantikan tidak hanya tenaga fisik manusia, tetapi juga sebagian dari fungsi kontrol dan pengambilan keputusan sehingga mengurangi beban mental manusia.

Berikut merupakan gambar yang menjelaskan secara singkat 10 tingkatan dari mekanisasi ke otomasi,

MEKANISASI



Gambar 4 Tingkatan Otomasi

Otomasi dalam Sistem Produksi

Operasi Manufaktur

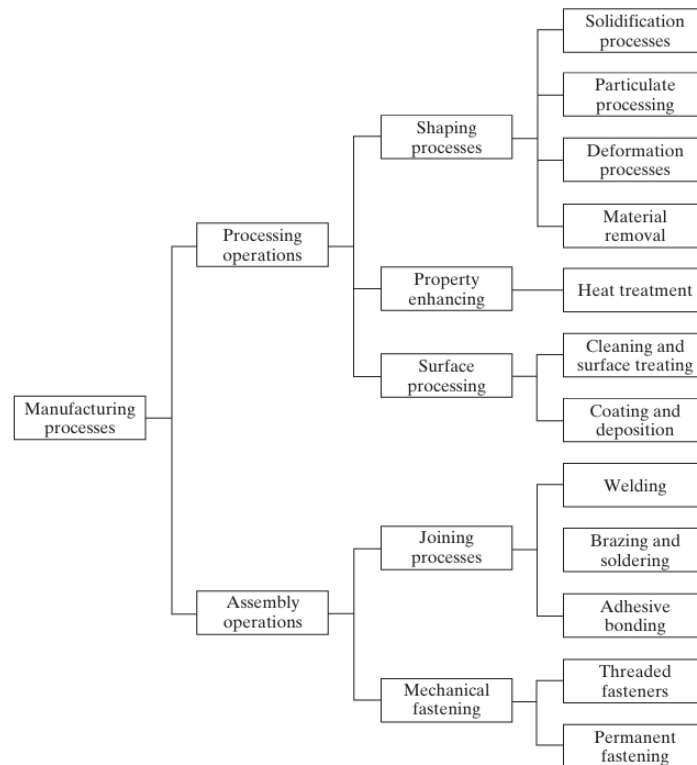
Terdapat beberapa aktivitas dasar yang harus dilakukan di pabrik untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Aktivitas tersebut meliputi:

- 1) Operasi pemrosesan dan perakitan,
- 2) *Material handling*,
- 3) Inspeksi dan pengujian, serta
- 4) Koordinasi dan pengendalian.

Ketiga aktivitas pertama merupakan aktivitas fisik yang “menyentuh” produk selama proses produksi. Operasi pemrosesan dan perakitan adalah aktivitas yang secara langsung memberikan nilai tambah kepada produk. Sedangkan material handling dan inspeksi, meski tidak secara langsung memberi nilai tambah, kedua aktivitas tersebut dibutuhkan untuk menyelesaikan operasi pemrosesan dan perakitan yang diperlukan.

1. Operasi Pemrosesan dan Perakitan

Dasar proses manufaktur dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu operasi pemrosesan dan operasi perakitan.

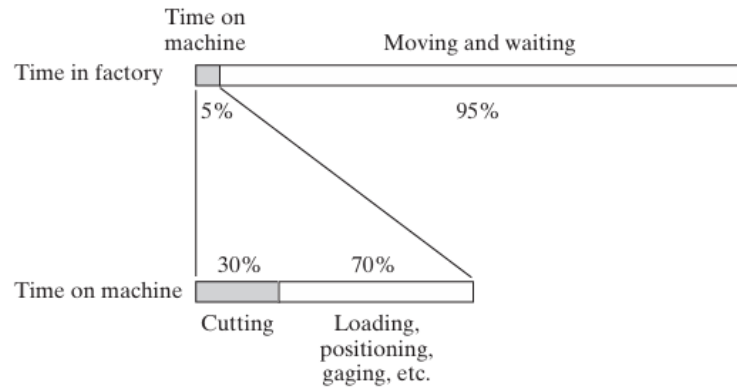


Gambar 5 Klasifikasi proses manufaktur (Groover, 2015)

Operasi pemrosesan mengubah material dari satu tingkat penyelesaian menjadi tingkat yang lebih dekat dengan bentuk akhir produk yang diinginkan. Nilai ditambahkan melalui perubahan pada geometri (*shaping processes*), sifat (*property enhancing*), ataupun tampilan (*surface processing*) dari *raw material*. **Operasi perakitan** menggabungkan dua atau lebih *part* menjadi entitas baru. Komponen-komponen dari entitas baru dapat terhubung secara permanen atau semipermanen. Proses penggabungan permanen meliputi *welding*, *brazing*, *soldering*, *adhesive bonding*, dan *permanent fastening* (*rivet*, *press fitting*). Sedangkan penggabungan semipermanen menggunakan *fastener* berulir (*screw*, *bolt*, *nut*).

2. Material Handling dan Penyimpanan

Di sebagian besar pabrik manufaktur, material menghabiskan lebih banyak waktu untuk dipindahkan dan disimpan daripada untuk diproses. Dalam beberapa kasus, sebagian besar biaya tenaga kerja di pabrik digunakan untuk menangani, memindahkan, dan menyimpan material.



Gambar 6 Skema waktu yang dihabiskan pada suatu *job shop*

Gambar diatas merupakan hasil pengamatan dari suatu *job shop*. Sekitar 95% waktu komponen dihabiskan untuk bergerak atau menunggu (penyimpanan sementara). Sedangkan, 5% sisa waktu digunakan di mesin perkakas. Proporsi waktu ini menunjukkan pentingnya *material handling* dan penyimpanan di pabrik untuk dilakukan seefisien mungkin.

3. Inspeksi dan Pengujian

Inspeksi dan pengujian merupakan aktivitas dalam pengendalian kualitas. Tujuan dari inspeksi adalah untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi sesuai dengan standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Pengujian pada umumnya berfokus pada spesifikasi fungsional dari produk akhir.

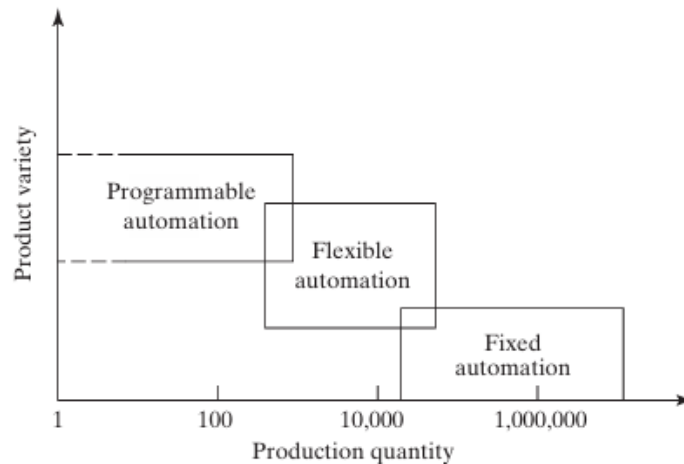
4. Koordinasi dan Pengendalian

Koordinasi dan pengendalian dalam manufaktur mencakup pengaturan operasi pemrosesan dan perakitan serta pengelolaan aktivitas di tingkat pabrik. Pengendalian pada industri didefinisikan sebagai pengaturan otomatis dari operasi-operasi dan peralatan yang terintegrasi pada sistem produksi yang lebih besar.

Sistem Manufaktur Terotomasi

Sistem manufaktur terotomasi pada pabrik beroperasi secara langsung pada produk fisik. Sistem ini menjalankan berbagai operasi manufaktur: pemrosesan, perakitan, *material handling*, dan inspeksi. Disebut sebagai sistem terotomasi karena operasi dijalankan dengan tingkat keterlibatan manusia yang lebih rendah dibandingkan dengan proses manual. Bahkan dalam beberapa kasus, partisipasi manusia hampir nihil. Contoh dari sistem manufaktur terotomasi meliputi:

1. Mesin perkakas otomatis yang memproses komponen
2. *Transfer line* yang menjalankan serangkaian operasi pemesinan
3. Sistem perakitan otomatis
4. Sistem *material handling* dan penyimpanan material otomatis yang terintegrasi dengan operasi manufaktur
5. Sistem inspeksi otomatis untuk pengendalian kualitas



Gambar 7 Tiga tipe otomasi berdasarkan keragaman jenis produk dan kuantitas produksi

Sistem manufaktur terotomasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga tipe dasar, yaitu *fixed automation*, *programmable automation*, dan *flexible automation*.

1. Fixed Automation

Fixed automation adalah sistem dengan urutan operasi tetap sesuai dengan konfigurasi peralatan. Setiap operasi dalam urutan ini biasanya sederhana, yang membuat sistem ini kompleks adalah integrasi dan koordinasi dari banyaknya operasi sederhana tersebut. Karakteristik dari *fixed automation* adalah sebagai berikut.

- Investasi awal yang tinggi untuk peralatan yang dirancang secara khusus (*custom-engineered equipment*)
- Tingkat produksi yang sangat tinggi
- Kurangnya fleksibilitas dalam menyesuaikan variasi produk

Justifikasi ekonomi dari *fixed automation* berlaku pada produk yang dibuat dalam jumlah sangat besar. Biaya investasi awal yang tinggi dapat dibagi ke banyak unit produk, sehingga biaya per unit menjadi lebih rendah dibanding dengan metode produksi lainnya.

2. Programmable Automation

Dalam *programmable automation*, peralatan produksi dirancang agar mampu mengubah urutan operasinya untuk menyesuaikan berbagai konfigurasi produk. Urutan operasi dikendalikan dalam sebuah program, yaitu sekumpulan instruksi yang telah dikodekan agar dapat dibaca dan dijalankan oleh sistem. Program dapat berubah-ubah bergantung pada jenis produk yang diproduksi. Karakteristik dari *programmable automation* adalah sebagai berikut.

- Investasi tinggi pada peralatan serbaguna (*general-purpose equipment*)
- Tingkat produksi yang lebih rendah dibanding *fixed automation*
- Fleksibel terhadap variasi dan perubahan desain produk
- Cocok untuk produksi dalam bentuk *batch*

Sistem ini digunakan untuk produksi dalam volume rendah hingga menengah. Untuk setiap *batch* baru, sistem harus di-*reprogram* dan setup mesin juga harus diubah.

3. Flexible Automation

Flexible automation adalah pengembangan dari *programmable automation*. sistem ini mampu memproduksi berbagai jenis komponen dengan hampir tidak ada waktu yang hilang untuk *reprogramming* atau perubahan setup fisik. Oleh karena itu, sistem ini mampu memproduksi berbagai campuran produk atau jadwal produksi secara bergantian, tanpa perlu batch khusus untuk masing-masing item. Yang memungkinkan fleksibilitas ini adalah karena perbedaan antar produk yang diproses tidak terlalu signifikan (produk dalam satu famili), sehingga pergantian dapat diminimalkan. Karakteristik dari *flexible automation* adalah sebagai berikut.

- Investasi tinggi untuk sistem yang dirancang khusus
- Produksi kontinu dari campuran produk yang bervariasi
- Tingkat produksi menengah
- Fleksibel terhadap variasi desain produk

Sensor

Sensor berfungsi sebagai perangkat transduser, yaitu alat yang mengubah variabel fisik menjadi bentuk sinyal yang lebih berguna, biasanya dalam bentuk sinyal listrik. Misalnya, sensor dapat mengubah suhu, tekanan, gaya, atau perpindahan menjadi sinyal tegangan yang dapat diukur, dianalisis, dan digunakan untuk kontrol otomatis. Hasil pengukuran ini biasanya diterjemahkan dalam bentuk numerik agar bisa dibaca oleh sistem komputer.

Sensor dapat dikelompokkan berdasarkan jenis stimulus fisik yang mereka ukur. Setiap kategori stimulus ini mencakup berbagai variabel proses industri yang umum, seperti suhu, posisi, tekanan, dan sebagainya. Selain itu, sensor juga diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan jenis sinyal keluarannya: analog dan diskrit. Sensor analog menghasilkan sinyal yang berubah secara kontinu mengikuti variabel fisik yang diukur, seperti termokopel atau potensiometer. Sinyal ini perlu dikonversi terlebih dahulu ke bentuk digital menggunakan konverter analog-ke-digital agar dapat digunakan oleh komputer. Sebaliknya, sensor diskrit menghasilkan output yang terbatas pada nilai-nilai tertentu. Dalam kategori ini, terdapat sensor biner yang memberikan sinyal on/off

Berikut merupakan contoh kategori stimulus dan variabel fisik yang terkait.

Tabel 1 Kategori Stimulus dan Variabel Fisik (Groover, 2015)

Kategori	Variabel
Mechanical	Posisi (perpindahan, linier dan sudut), kecepatan, percepatan, gaya, torsi, tekanan, tegangan, regangan, massa, kepadatan
Electrical	Tegangan, arus, muatan, resistansi, konduktivitas, kapasitansi
Thermal	Suhu, panas, aliran panas, konduktivitas termal, panas spesifik
Radiation	Jenis radiasi (misalnya, sinar gamma, sinar-X, cahaya tampak), intensitas, panjang gelombang
Magnetic	Medan magnet, fluks, konduktivitas, permeabilitas

Chemical	Identitas komponen, konsentrasi, kadar pH, keberadaan bahan beracun, polutan
-----------------	--

Penggunaan sensor dalam proses manufaktur memungkinkan proses berjalan otomatis, efisien, dan minim intervensi manusia, sehingga meningkatkan produktivitas dan keamanan. Berikut merupakan sensor yang sering diimplementasikan untuk kebutuhan proses otomasi di satu proses manufaktur

1. *Light Dependent Resistor (LDR)*



Gambar 8 Sensor *Light Dependent Resistor*

Light Dependent Resistor (LDR) merupakan komponen elektronik yang memiliki kemampuan unik dalam merespons cahaya. Komponen ini bekerja berdasarkan prinsip **fotokonduktivitas**, yaitu perubahan resistansi listrik akibat paparan cahaya. Ketika cahaya mengenai permukaan LDR, resistansinya akan menurun seiring dengan meningkatnya intensitas cahaya. Hal ini membuat LDR sangat peka terhadap perubahan cahaya di sekitarnya, sehingga sering dimanfaatkan sebagai sensor cahaya dalam berbagai aplikasi seperti lampu otomatis, sistem pengukur intensitas cahaya, hingga sistem keamanan yang membutuhkan deteksi perubahan pencahayaan.

Secara fisik, LDR tampil dengan permukaan berbentuk pola **zig-zag** yang terbuat dari bahan semikonduktor fotosensitif. Pola ini diapit oleh dua kontak logam di kedua ujungnya, yang berfungsi sebagai terminal penghubung ke rangkaian elektronik. Seluruh permukaan aktif dilindungi oleh lapisan transparan, yang tidak hanya menjaga material dari kerusakan fisik, tetapi juga tetap memungkinkan cahaya masuk agar sensor dapat bekerja secara optimal.

Ketika cahaya mengenai permukaan LDR, energi foton dari cahaya diserap oleh material semikonduktor. Jika energi ini cukup besar untuk melampaui **energi celah pita (band gap)**, maka elektron dalam pita valensi akan tereksitasi ke pita konduksi, menyebabkan peningkatan konduktivitas. Semakin terang cahaya yang diterima, semakin banyak elektron yang berpindah, dan semakin kecil resistansi yang terbentuk. Proses inilah yang membuat LDR sangat andal dalam mendeteksi variasi intensitas cahaya secara langsung dan real-time, menjadikannya elemen penting dalam berbagai sistem otomasi berbasis cahaya.

2. *Ultrasonic Sensor*

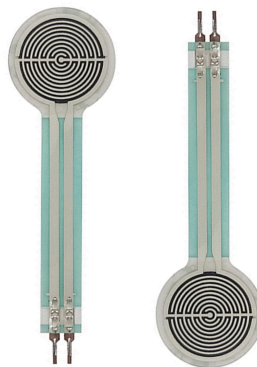
Gambar 9 Sensor *Ultrasonic*

Sensor ultrasonik merupakan salah satu jenis sensor non-kontak yang banyak digunakan dalam sistem otomasi untuk mendeteksi jarak atau keberadaan objek. Sensor ini bekerja dengan memanfaatkan gelombang suara ultrasonik, yaitu gelombang suara berfrekuensi tinggi yang melebihi ambang pendengaran manusia (lebih dari 20 kHz). Karena kemampuannya untuk mendeteksi objek tanpa kontak langsung, sensor ini sangat ideal untuk digunakan pada objek yang sulit dijangkau, mudah rusak, atau berbahaya jika disentuh.

Secara prinsip kerja, sensor ultrasonik terdiri dari dua komponen utama, yaitu pemancar (*transmitter*) dan penerima (*receiver*). Sensor mengirimkan gelombang suara dari transmitter ke arah depan. Ketika gelombang tersebut mengenai objek, ia akan dipantulkan kembali dan ditangkap oleh receiver. Sensor kemudian menghitung waktu tempuh gelombang dari saat dipancarkan hingga diterima kembali, lalu mengonversinya menjadi data jarak menggunakan rumus dasar:

$$\text{Jarak} = \frac{\text{Waktu} \times \text{Kecepatan Suara}}{2}$$

3. *Force Sensitive Resistor / Force Sensor*

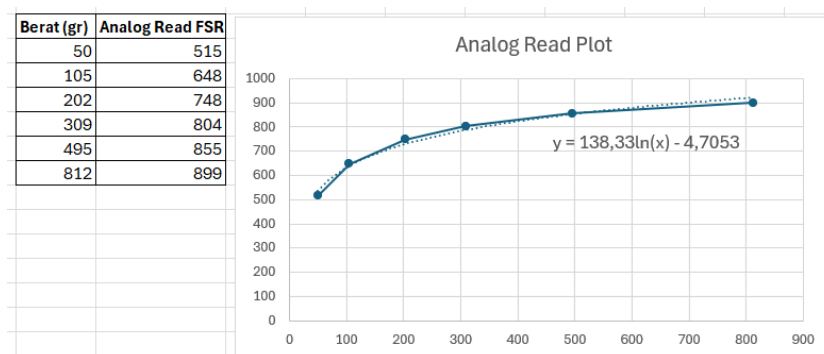
Gambar 10 *Force Sensor*

Force Sensitive Resistor (FSR), atau sensor tekanan, adalah jenis sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya gaya, tekanan, atau beban yang diberikan pada permukaannya. Sensor ini bekerja berdasarkan prinsip perubahan resistansi akibat tekanan: semakin besar gaya yang diberikan, semakin rendah resistansinya. Secara struktur, FSR terdiri dari dua lapisan utama—lapisan konduktif dan lapisan yang mengandung partikel semi-konduktif—yang akan saling bersentuhan lebih erat ketika tekanan diterapkan,

sehingga mengubah resistansi listrik secara signifikan. FSR tidak dirancang untuk mengukur gaya secara absolut seperti load cell, melainkan lebih cocok untuk mendeteksi keberadaan atau perubahan gaya secara relatif.

Karena bentuknya yang tipis, fleksibel, dan ringan, FSR sangat populer dalam berbagai aplikasi sistem otomasi dan robotika, seperti pada antarmuka manusia-mesin (HMI), sensor sentuh pada robot, sistem keamanan berbasis tekanan, hingga pengenalan posisi duduk pada kursi pintar. Sensor ini juga sering digunakan pada prototipe sistem berbasis Arduino karena kemudahannya dalam integrasi dan kebutuhan daya yang rendah. Namun demikian, FSR memiliki keterbatasan dalam hal akurasi dan konsistensi hasil pengukuran, sehingga lebih cocok digunakan untuk deteksi sederhana, bukan untuk pengukuran presisi tinggi. Secara singkatnya, semakin besar gaya menyebabkan resistansi FSR menurun sehingga keluaran tegangan meningkat.

Dalam mengukur beban, perlu dilakukan kalibrasi dengan melakukan percobaan untuk beberapa beban yang berbeda dan dibandingkan dengan nilai analog yang dideteksi oleh Arduino. Pada gambar di bawah ini, terdapat data berat dalam satuan gram dengan hasil pembacaan analog pada Arduino. Setelah di-plot, periksa *trendline*-nya. Pada kasus ilustrasi di bawah ini, *trendline* yang paling cocok adalah yang berbentuk *logarithmic*.

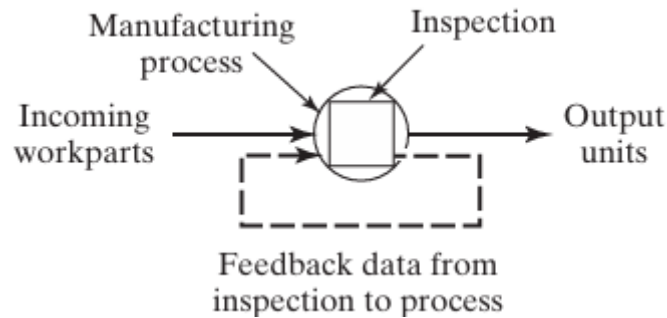


Gambar 11 Plot nilai analog dari *Force Sensor*

Inspeksi Terotomasi

Inspeksi otomatis merupakan alternatif yang semakin banyak digunakan untuk menggantikan inspeksi manual dalam berbagai proses industri. Penggunaan sistem otomatis dalam kegiatan inspeksi hampir selalu mampu mempercepat waktu pemeriksaan untuk setiap unit produk, sekaligus menghilangkan potensi kesalahan akibat kelelahan atau ketidaktepatan yang kerap terjadi pada pemeriksaan oleh manusia. Namun, penerapan inspeksi otomatis perlu dipertimbangkan secara ekonomis—yakni apakah penghematan biaya tenaga kerja dan peningkatan akurasi yang dihasilkan dapat menutupi biaya investasi dan pengembangan sistem secara keseluruhan. Secara umum, inspeksi otomatis dapat dibagi menjadi dua jenis berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu inspeksi *off-line* dan inspeksi *on-line*. Inspeksi *off-line* dilakukan di luar alur produksi utama, sedangkan inspeksi *on-line* dilakukan saat atau segera setelah proses produksi berlangsung. Dalam konteks ini, fokus pembahasan akan diarahkan pada inspeksi *on-line* karena peran pentingnya dalam sistem otomasi modern.

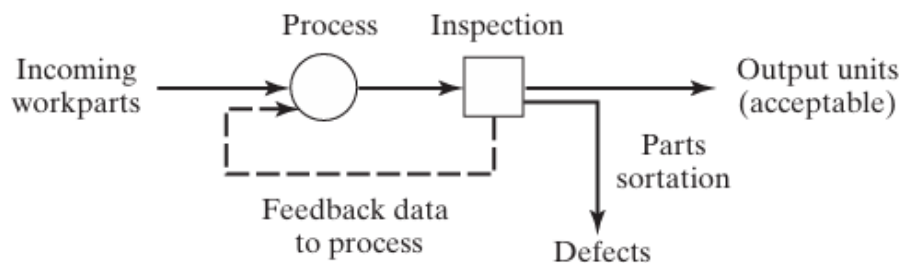
1. *On-line Inspection/In-process Inspection*



Gambar 11 Alur *On-line Inspection/In-process Inspection*

Pada inspeksi *On-line/In-process*, pemeriksaan berlangsung bersamaan dengan proses produksi. Ketika suatu komponen sedang dibuat, sensor atau alat ukur secara langsung mengukur dimensi atau karakteristik penting dari komponen tersebut. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya memberikan umpan balik secara real-time, memungkinkan sistem untuk segera mengoreksi kesalahan sebelum produk selesai, sehingga potensi cacat dapat ditekan sejak dini. Dalam sistem manual, inspeksi dilakukan oleh operator yang juga menjalankan proses produksi, sedangkan dalam sistem otomatis, inspeksi dilaksanakan secara penuh oleh sensor atau alat ukur canggih pada 100% produk. Meski sangat efektif, penerapan teknologi ini cukup kompleks dan mahal, terutama karena kendala ruang dan waktu di jalur produksi.

2. *On-line Inspection/Post-process Inspection*



Gambar 12 Alur *On-line Inspection/Post-process Inspection*

On-line/Post-process inspection dilakukan segera setelah proses produksi selesai. Meskipun pemeriksaan dilakukan setelah bagian selesai dibuat, metode ini tetap dianggap sebagai bagian dari inspeksi on-line karena masih terintegrasi dengan workstation produksi dan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap proses pembuatan produk berikutnya. Inspeksi ini dapat dilakukan secara manual maupun otomatis, baik melalui metode sampling maupun pemeriksaan menyeluruh. Contoh umum dari metode ini adalah penggunaan alat ukur go/no-go di mesin produksi untuk memeriksa dimensi produk. Bila dilakukan secara otomatis, inspeksi biasanya bersifat 100% dan menghasilkan data yang dapat dianalisis menggunakan teknik Statistical Process Control untuk menjaga kestabilan kualitas produksi. Dengan kemampuan memberikan umpan balik langsung dan mengintegrasikan hasil pengukuran ke sistem kendali mutu, inspeksi on-line menjadi elemen penting dalam peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem otomasi industri.

Eksperimen

Otomasi Inspeksi Variabel Berat

Praktikan akan mencoba merancang logika dan membuat rangkaian elektronik berbasis Arduino sebagai otomasi inspeksi PT PPST Manufacturing.

Buatlah *ladder logic* dan simulasi pada Tinkercad beserta syntax Arduino berdasarkan logika sebagai berikut.

1. **Tombol Start ditekan → mesin dan conveyor menyala**
 - LED biru (mesin nyala) , Arduino membaca nilai dari force sensor (FSR) melalui pin analog.
2. **Nilai analog sensor dibandingkan dengan nilai batas bawah dan atas (toleransi).**
 - a. Jika nilai **dalam batas toleransi**:
 - Barang dianggap **baik**
 - Servo tidak bergerak (posisi 0 derajat)
 - LED hijau menyala
 - LED merah mati
 - Konveyor tetap berjalan
 - b. Jika nilai **di luar batas toleransi**:
 - Barang dianggap **cacat**
 - Servo bergerak ke 90 derajat untuk membuang barang
 - LED merah menyala
 - LED hijau mati
 - Konveyor tetap berjalan
3. **Tombol Stop ditekan → mesin dan konveyor berhenti**
 - Semua LED dan servo mati/kembali ke posisi default
4. **Tampilan LCD**
 - LCD akan menampilkan jumlah barang yang aman dan cacat seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 13 Contoh tampilan LCD

Komponen-komponen yang diperlukan untuk Tinkercad adalah sebagai berikut.

- Arduino Uno R4 Wifi
- Push Button Start
- Push Button Stop
- LED merah

- LED hijau
- LED biru
- Force Sensor (FSR)
- Servo motor
- Resistor
- Breadboard
- LCD I2C 16x2

Note: toleransi batas atas dan batas bawah 10% dari berat barang dengan asumsi berat barang 500 gram.

Tugas Pendahuluan

Berikut merupakan ketentuan pengerjaan tugas pendahuluan.

1. Tugas pendahuluan dikerjakan secara berkelompok sesuai pembagian kelompok.
2. Praktikan diminta untuk mengerjakan rangkaian elektronika eksperimen melalui aplikasi Tinkercad.
3. Ladder logic dikerjakan tulis tangan (digital diperbolehkan).
4. Pada aplikasi Tinkercad, praktikan diharapkan untuk mengecek *syntax* program Arduino.

Berikut merupakan **format pengumpulan** tugas pendahuluan praktikum ini.

- **Deadline** pengumpulan: **Kamis, 8 Mei 2025 pukul 23.59 WIB**
- **Format penamaan** berkas tugas pendahuluan adalah sebagai berikut.
 - Ladder Logic: Ladder_G/C[Nomor Kelompok] (format: PDF)
 - *Screenshot* eksperimen Tinkercad :TP_G/C[Nomor Kelompok] (format: PNG/JPG)
 - Program Arduino: Arduino_G/C[Nomor Kelompok].txt (Notepad)
 - Link eksperimen Tinkercad: Link_TP_G/C[Nomor Kelompok].txt (Notepad)
- **Seluruh** berkas **tugas pendahuluan di-compress** dalam format **zip** dengan format TP PPST 2 Modul 3_G/C[Nomor Kelompok].zip
- Pengumpulan hanya dilakukan oleh **perwakilan kelompok**.

Referensi

Groover, M. P. (2015). *Automation, Production Systems, and Computer-integrated Manufacturing*.

Pearson.